

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1. Compare los esquemas de particionamiento fijo, dinámico y segmentación en términos de necesidad y overhead en compactación, fragmentación interna y externa.
2. En ext2, ¿Podría un SO reconstruir el bitmap de bloques si el mismo se corrompiera? En caso negativo indique por qué, y en caso afirmativo indique cómo podría hacerlo.
3. En una tabla de páginas con bits de Presencia, Uso y Modificación, indique para cada bit un caso ejemplo de lectura y uno de escritura, indicando si el responsable es el HW o el SO.
4. Responda, justificando, sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones:
 - a. Al acceder a un archivo sin los permisos adecuados, el sistema produce una interrupción que es atendida por el SO
 - b. Un soft link debe siempre tener los mismos permisos que el archivo destino.
5. Si los Procesos nunca fueran más grandes que la memoria RAM, ¿tendría sentido el esquema de memoria virtual?

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

Dado un filesystem FAT16 con clusters de 64 KiB, suponga que se instala en la primera partición de un disco de 16 GiB. El disco tiene un total de 2 particiones, y en la segunda existe otro filesystem EXT2 con un tamaño máximo de filesystem real de 8 GiB, y otros 2 GiB imposibles de ser direccionados por dicho fs.

Sobre la primera partición, responda los siguientes puntos:

- a) Calcule el tamaño máximo teórico y real de un archivo (ignorando atributos del directorio que pudieran influir)
- b) Calcule el tamaño máximo teórico y real del filesystem
- c) Calcule el tamaño de la tabla FAT en este volumen
- d) Indique, asumiendo el peor caso posible, la cantidad de accesos a memoria para buscar un clúster libre.

Ejercicio 2

En un sistema con direcciones lógicas de 30 bits, donde los procesos pueden tener hasta un máximo de 65536 páginas, se ejecuta un proceso y realiza una serie de referencias a las páginas: 0, 1, 7, 2, 3, 2, 7, 1, 0, 3, 0.

Si se sabe que la política de asignación de frames es fija y alcance local con algoritmo de reemplazo LRU, **indique el número de fallos de página que ocurren y el estado del conjunto residente ante cada referencia.**

Notas: El SO nunca destina más de 48 KiB en ram por proceso. Asuma que los frames comienzan vacíos.

Ejercicio 3

Un sistema implementa un FS de tipo EXT2 con punteros de 32 bits y bloques de 1 KiB cuyos inodos se componen de 5 punteros directos, 1 puntero indirecto simple y 1 puntero indirecto doble.

Se cuenta además con una memoria de 16 MiB administrada mediante asignación contigua y particiones dinámicas con el siguiente estado actual:

Particiones asignadas en Memoria:

Proceso 1 8 MiB	Libre 1 MiB	Proceso 2 4 MiB	Libre 1 MiB	Proceso 3 2 MiB
--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------

Se sabe que el Proceso 2 realiza una lectura de 1538 KiB sobre un archivo y para la misma se accede a los últimos 3 punteros del inodo. Adicionalmente, se agranda dicho proceso para que el mismo pueda acceder al contenido leído al final de sus direcciones lógicas.

Responda:

- a) ¿Cuántos accesos a bloques fueron realizados?
- b) Asumiendo que la operación se realizó correctamente, indique cómo quedaría la estructura de particiones asignadas y partir de qué DF sería escrito ese contenido en memoria.

Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.